



1) Trovare le chiavi dello schema

$R(A,B,C,D,E)$ con $F=\{A \rightarrow B, C \rightarrow D, B \rightarrow C, E \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow E\}$

Non destra :: Destra - sinistra

$$ND = \emptyset$$

$$cand = \left\{ \begin{array}{l} \emptyset :: ABCE \\ A :: BCE \\ B :: CE \\ C :: E \\ E :: \emptyset \end{array} \right.$$

$$SD = ABCE$$

Se fosse stato

$$AB :: CE$$

i candidati

$$\emptyset :: ABCE$$

$$\{ AD :: CEF$$

$$ABC :: EF$$

$$ABE :: F$$

$$ABF :: \emptyset \}$$

$$\emptyset^+ = \emptyset$$

$$A :: BCE$$

$$C :: E$$

$$E :: \emptyset$$

$$A^+ = \{ ABCDE \} \quad A \text{ fa parte della chiave} \quad \underline{CE} :: \emptyset \}$$

$$B :: CE$$

$$B^+ = \{ BACDE \} \quad B \text{ fa parte della chiave}$$

$$C :: E$$

$$C^+ = \{ C, D \}$$

Non essendo chiave dobbiamo aggiungere dei candidati

$$\rightarrow E - C^+ = E - CD = E \quad (1)$$

Unico a C, il risultato di (1)

$$CE :: \emptyset \rightarrow \text{Da aggiungere ai candidati}$$

Continuo comunque con i candidati iniziali

$$E :: \emptyset$$

$$E^+ = \{A B C D E\} \quad E \text{ è chiave}$$



Posso Rimuovere da eventuali consolidati, ancora non controllati, quelli che contengono la E

Prima abbiamo trovato $CE :: \emptyset$ / Possiamo quindi evitare di controllarlo

Le chiavi sono A, B, E

2) BCNF

Conoscendo la chiave, dobbiamo avere dip funz

dove a sinistra c'è solo la chiave,
 $A \rightarrow Y \quad B \rightarrow Y \quad E \rightarrow Y$

Key = A, B, E

$R(A, B, C, D, E)$ con $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D, B \rightarrow C, E \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow E\}$

$C \rightarrow D$ viola la BCNF poiché C non è chiave



$$C^+ = \{C, D\} \quad // \quad R_1(C, D) \quad F' = \{C \rightarrow D\}$$

$$\Pi_{(C)}(F) = \{C \rightarrow D\}$$



Poi per $R_2 \dots$

$ABCD E - (\cancel{C} \cancel{D} - \cancel{C})$

TUTTO $R - (C^+ - C)$

$R_2 = (ABCE) , F'' = \{ // \}$

$\Pi_{(ABCE)}^{(F)} = \{ A \rightarrow B , B \rightarrow C , E \rightarrow B , B \rightarrow A , B \rightarrow E \}$

A questo punto, dovrei calcolare le chiavi di $ABCE$, e verificare se è in BCNF, cioè se in tutte le implicazioni a sinistra ho una chiave.

$R_1 = (C, D) \quad F' = \{ C \rightarrow D \}$ è in BCNF perché è composto da 2 attributi

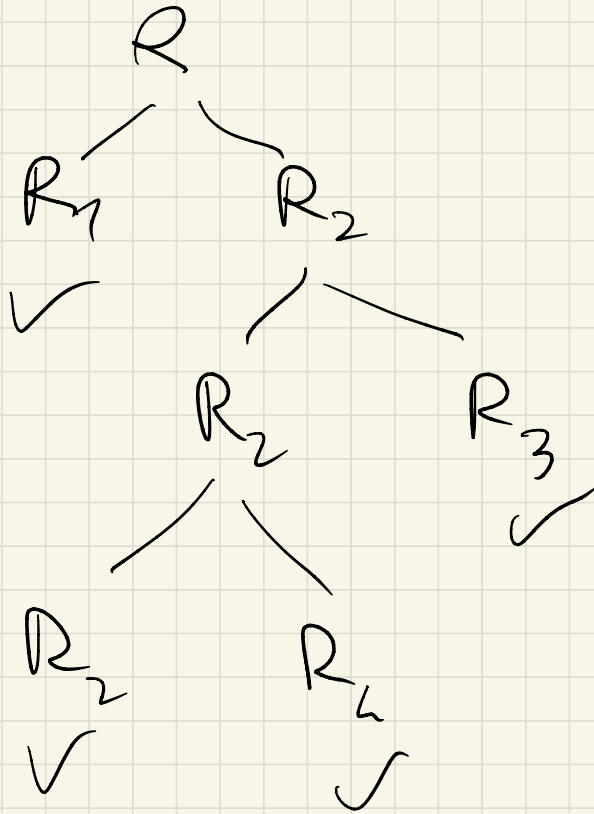
Se R_2 non è in BCNF, il procedimento riparte da zero, solo che al posto di R , utilizzo R_2 .

(Quindi: comincia con la dip funz che viola la BCNF ecc...)

Continuo il processo finché o tutte le tabele hanno

in questo caso $R_1 (C, D) \quad F' = \{ C \rightarrow D \}$ Sono entrambe in BCNF, non devo proseguire con l'algoritmo

$R_2 (ABCE) \quad F'' = \{ // \}$



3) 3FN

$R(AB C D E)$

$$F = \{ AB \rightarrow CDE, AC \rightarrow BDE, B \rightarrow C, C \rightarrow B, C \rightarrow D, B \rightarrow E \}$$

Per calcolare la 3NF devo prima calcolare il

Ricoprimento minimale

Nello dip. funzionali, a destra devo avere un solo attributo

$$AB \rightarrow CDE \longrightarrow \begin{matrix} AB \rightarrow C & AB \rightarrow E \\ AB \rightarrow D \end{matrix}$$

1° step	$\{ AB \rightarrow C \quad AC \rightarrow B \quad \underline{B \rightarrow C} \quad \underline{B \rightarrow E} \}$
	$AB \rightarrow D \quad AC \rightarrow D \quad \underline{C \rightarrow B}$
	$AB \rightarrow E \quad AC \rightarrow E \quad \underline{C \rightarrow D}$

3° step $\{ \}$ la A in $AB \rightarrow C$ è ridondante?

Senza la A arrivo a C?

$B^+ = \{ B, C, E, D \}$ sì, arrivo a C, quindi la

A è ridondante $\downarrow$

$AB \rightarrow C$ diventa $B \rightarrow C$

lo stesso posso dire per $AB \rightarrow D$ e $AB \rightarrow E$ poiché $D, E \in B^+$

$$\left\{ \begin{array}{llll} \cancel{A \rightarrow B} & \cancel{A \rightarrow C} & \underline{B \rightarrow C} & \underline{B \rightarrow E} \\ \cancel{A \rightarrow D} & \cancel{A \rightarrow E} & \underline{C \rightarrow B} & \\ \cancel{A \rightarrow E} & \cancel{A \rightarrow E} & \underline{C \rightarrow D} & \end{array} \right\}$$

Ripeto per AC, la A è ridondante?

$$C^+ = \{C, B, D, E\} \quad (B, D, E) \in C^+ \text{ quindi la A è}$$

$$\text{ridondante in } \begin{array}{l} AC \rightarrow D \\ \quad \parallel \rightarrow D \\ \quad \parallel \rightarrow E \end{array}$$

$$\boxed{2^{\text{o}} \text{ step}} \left\{ \begin{array}{llll} \cancel{B \rightarrow C} & \cancel{C \rightarrow B} & \underline{B \rightarrow C} & \underline{B \rightarrow E} \\ \underline{B \rightarrow D} & \cancel{C \rightarrow D} & \underline{C \rightarrow B} & \\ \cancel{B \rightarrow E} & \cancel{C \rightarrow E} & \underline{C \rightarrow D} & \end{array} \right\}$$

Rimuovo le dipendenze Ridondanti:

$$\{ B \rightarrow C, C \rightarrow B, C \rightarrow D, B \rightarrow E \}$$

$$\{ B \rightarrow CE, C \rightarrow BD \}$$

$\boxed{4^{\text{o}} \text{ step}}$ Per ogni dip funz., creo una relazione

$$R_1(BCE) \quad F' = \{ B \rightarrow CE \}$$

$$R_2(CBD) \quad F'' = \{ C \rightarrow BD \}$$

+ una tabella con 12 chiavi

+ una tabella con gli attributi non raggiungibili delle dip. funzionali

$$\{ B \rightarrow CE, C \rightarrow BD \}$$

Trovo 12/12 chiavi

$$ND :: SD$$

$$A :: BC$$

$$A^+ = \{ A \} \quad (\text{Non Key})$$

$$BC - A^+ = BC - A = BC$$

$$AB :: C$$

$$AB^+ = \{ A, B, C, E, D \} \quad AB \text{ è una chiave}$$

(se avessi avuto $ABD :: E$ avrei potuto eliminarlo $AB \in ABD$)

$$AC :: \emptyset$$

$$AC^+ = \{ A, B, C, D, E \} \quad AC \text{ è chiave}$$

$$BC :: \emptyset$$

$$BC^+ = \{ B, C, D, E \} \quad \text{Non è chiave}$$

$$\emptyset - BCDE = \emptyset \quad \text{Non Aggiungo candidati.}$$

$$\text{cand} = \begin{cases} A :: BC \\ AB :: C \\ AC :: \emptyset \\ + BC :: \emptyset \end{cases}$$

AC e AB sono chiari

$$\{ B \rightarrow CE, C \rightarrow BD \}$$

$$R_1 (BCE) \quad F' = \{ B \rightarrow CE \}$$

$$R_2 (CBD) \quad F'' = \{ C \rightarrow BD \}$$

$$R_3 (AC) \quad F = \emptyset$$

$$R_4 (AB) \quad F = \emptyset$$

3NF

oppure

Ricop minimale

$$\left\{ \begin{array}{l} B \rightarrow C \\ C \rightarrow B \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} C \rightarrow D \\ B \rightarrow E \end{array} \right\}$$

1 Tab

$$R_1 = (BC) \quad F' = \{ B \rightarrow C, C \rightarrow B \}$$

$$R_2 = (CD) \quad F'' = \{ C \rightarrow D \}$$

$$R_3 = (BE) \quad F''' = \{ B \rightarrow E \}$$

+ (manca la A)

$$R_4 = (AB) \quad \text{oppure} \quad (AC) \quad F^{IV} = \emptyset$$

2PL

$r1(x)r1(y)r2(y)r3(y)w2(x)r1(z)w2(z)w1(y)r1(z)w3(y)$

1) T_1 LL (x)

2) T_1 LL (y)

3) T_2 LL (y)

4) T_3 LL (y)

5) T_2 LS (x)

ATTESA (su x) c'è un T_1 LL (x)

6) T_1 LL (z)

Deadlock
 T_2 aspetta T_1 e T_1 aspetta T_2

7) ~~T_2 LS (z)~~

T_2 già in attesa

8) T_1 LS (y)

ATTESA (su y) T_2 LL (y)

9) ~~T_1 LL (z)~~

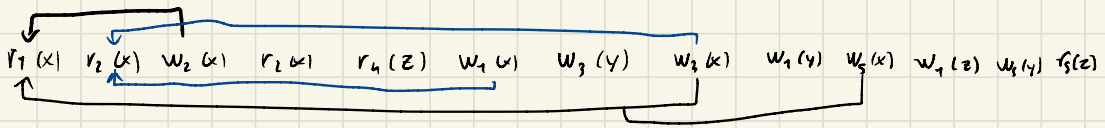
T_1 già in attesa

10) T_3 LS (y)

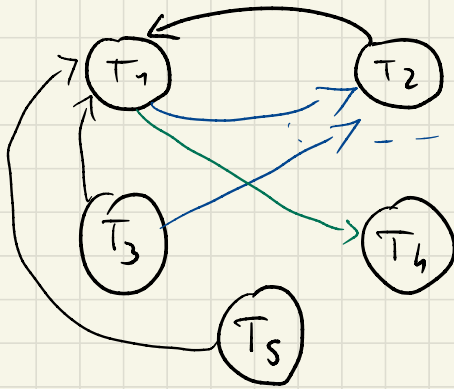
ATTESA (su y) T_2 LL (y)

si genera un Dead lock

VSR / CSR



CSR?



mi potrei già fermare
c'è un dead-lock
(continuo ugualmente)

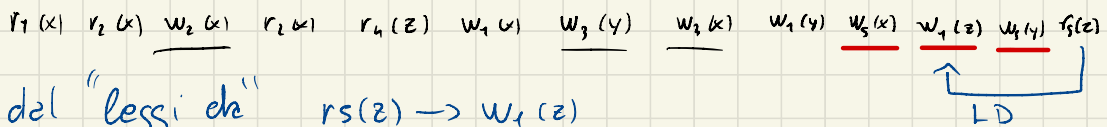
Non è in CSR
c'è il ciclo.

Se è CSR $\Rightarrow$ è anche VSR



Se 2 PL non ha deadlock $\Rightarrow$ è in CSR

VSR cerchiamo le scritture finali e i leggende.



dal "leggi da" $r5(z) \rightarrow w1(z)$

deduciamo che T_1 deve precedere T_5

Dobbiamo mantenere le stesse scritture finali e non dobbiamo

creare nuove leggi da

T_2 e T_3 dovranno essere prima di T_5 per rispettare le scritt. finali $w_2(x)$, $w_3(x)$ prima di $w_5(x)$

Proviamo T_1 T_2 T_3 T_5

$r_1(x)$ $r_2(x)$ $w_2(x)$ $r_2(x)$ $r_4(z)$ $w_1(x)$ $w_3(y)$ $w_3(x)$ $w_1(y)$ $w_5(x)$ $w_1(z)$ $w_4(y)$ $r_5(z)$

↑
LD

$r_1(x)$ $w_1(x)$ $w_1(y)$ $w_1(z)$ $r_2(x)$

↑
di crea un nuovo leggi da

provo ad invertire 1-2

$r_2(x)$ $w_2(x)$ $r_2(x)$ $r_1(x)$

↑
nuova leggi da

Quindi: Entrambi gli ordini non vanno bene

$T_1 \times T_2$

$T_2 \times T_1$

Non e' in USR

UNDO

REDO

Descr. la ripresa a caldo, indicando la costruzione progressiva degli insiemi UNDO E REDO e le azioni di recovery, a fronte del seg. log.

- 1) Ricerca dell'ultimo checkpoint (ck) nel file di Log e costruzione dell'insieme di UNDO

B = begin A = Abort D = delete U = Update C = commit
 I = insert ck = checkpoint

$$1) \text{ UNDO} = \{ T_1, T_4, T_5, T_6 \} \quad \text{REDO} = \emptyset$$

Transazioni dentro il ck
 $\parallel \text{ck}(T_1, T_4, T_5, T_6)$
 (inizialmente)

- 2) Si aggiungono all'ins. UNDO le transazioni che vanno in begin dopo il checkpoint

$$\text{UNDO} = \{ T_1, T_4, T_5, T_6, T_7, T_8 \} \quad \text{REDO} = \emptyset$$

in questo caso UNDO e vuoto

Se dal checkpoint in poi ci sono transazioni che
venno in commit, si spostano dall'insieme di UNDO
all'insieme REDO